

Módulo 4: Aprendizaje Automático

Clase 6b: Validación Cruzada, Curvas ROC y Pipelines

Diplomado en Ciencia de Datos

11 de julio de 2026

Objetivos de la Sesión

- Comprender por qué un modelo falla al ser desplegado en producción (El Dilema Sesgo-Varianza).
- Aprender a medir el rendimiento real usando **Validación Cruzada k-Fold**.
- Dominar métricas de la industria médica y financiera: **ROC, AUC y F1-Score**.
- Construir un Pipeline y optimizarlo automáticamente mediante **GridSearchCV**.

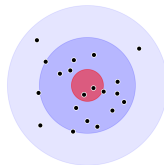
El Dilema Sesgo-Varianza

¿Qué le pasa a nuestro modelo?

El Dilema Sesgo - Varianza

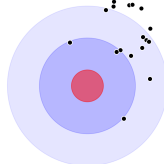
Bajo Sesgo, Baja Varianza
(El Modelo Ideal)

Alta Varianza
(Overfitting)



Alto Sesgo, Baja Varianza
(Underfitting)

Alto Sesgo, Alta Varianza
(El Peor Escenario)



Validación Cruzada (K-Fold)

La división clásica (`train_test_split`) es una "lotería". Si tenemos suerte, el modelo funciona bien. La **Validación Cruzada** promedia el rendimiento del modelo a lo largo de k universos paralelos".

Validación Cruzada K-Fold ($k=5$)

Dataset	Original Completo				
Iteración 1	Test	Train	Train	Train	Train
Iteración 2	Train	Test	Train	Train	Train
Iteración 3	Train	Train	Test	Train	Train
Iteración 4	Train	Train	Train	Test	Train
Iteración 5	Train	Train	Train	Train	Test

Métricas de la Industria (El fracaso del Accuracy)

Si el 99 % de las transacciones son legítimas y el 1 % son fraude, un modelo que siempre diga "Legítimo" tendrá 99 % de Exactitud, pero será un fracaso comercial.

- **Sensibilidad (Recall):** De todos los fraudes reales, ¿cuántos logró encontrar? (Crucial en medicina).
- **Precisión (Precision):** De todas las alarmas que sonaron, ¿cuántas eran fraude real?
- **F1-Score:** El promedio armónico entre Precision y Recall.

ROC (Receiver Operating Characteristic): Gráfica que muestra el equilibrio entre la Sensibilidad y los Falsos Positivos a distintos niveles de tolerancia.

AUC (Area Under Curve): Calificación final del modelo de 0.0 a 1.0.

- $AUC = 0.5$: El modelo adivina lanzando una moneda al aire (Inútil).
- $AUC = 1.0$: Clasificador perfecto.
- $AUC \geq 0.8$: Considerado un buen modelo para producción.

Arquitectura MLOps: Pipelines + GridSearchCV

Un **Pipeline** une la limpieza, el escalado y el modelo. **GridSearchCV** es un robot que prueba cientos de configuraciones de ese Pipeline automáticamente buscando el mejor AUC.

```
pipeline = Pipeline([
    ('escalador', StandardScaler()),
    ('modelo', KNeighborsClassifier())
])

parametros = {'modelo__n_neighbors': [3, 5, 7, 9]}

grid = GridSearchCV(pipeline, param_grid=parametros,
                    cv=5, scoring='roc_auc')
grid.fit(X_train, y_train)
```

Fin de la Presentación Teórica

Transición al Cuaderno Guiado:

`06b_Optimizacion_Pipelines.ipynb`

Preparación para el Reto Competitivo:

`06b_Reto_Mini_Proyecto.ipynb`